

Fundamentos de Aprendizaje Automático - 2025 – Grado en Inteligencia Artificial**Ejercicios prácticos**

Escribe un script de R con los comandos necesarios para resolver los siguientes ejercicios que será enviado por el campus virtual donde también está el material necesario. Usa # al principio de cada línea para incluir tus comentarios sobre los resultados obtenidos. La valoración estará centrada en la precisión de los comentarios sobre las elecciones tomadas, los resultados obtenidos y en su interpretación estadística.

En el fichero `w2011.csv` (fichero de texto), se guardan ciertas variables económicas de países del mundo en el año 2011: nombre en inglés (`country`), continente (`Region`), inflación (`inflation`), log emisiones CO₂ per cápita (`lCO2`), log PIB per cápita (`lGDPc`), crecimiento PIB (`GDP.growth`), % de la población usuarios de internet (`internet`) y % contribución de la Agricultura al PIB (`lagv`).

1. Se desea predecir las emisiones de emisiones CO₂ per cápita (`lCO2`), en función del resto de variables. Ajusta por el método de mínimos cuadrados el siguiente modelo de regresión múltiple: $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$ donde: $X_1 = \text{inflation}$; $X_2 = \text{lGDPc}$; $X_3 = \text{GDP.growth}$; $X_4 = \text{internet}$ y $X_5 = \text{lagv}$
 - a) Obtén los coeficientes estimados del modelo, así como intervalos de confianza al 95 % para los coeficientes del modelo. Calcula los valores ajustados del modelo y calcula la suma residual de cuadrados.
 - b) Calcula el valor del coeficiente de correlación de Pearson entre la variable respuesta Y y el predictor X_1 .
 - c) Define y calcula el coeficiente de correlación **parcial** entre X_1 y X_2 , controlando por el resto de las variables explicativas.
 - d) Considera un **modelo reducido** que contiene solo un subconjunto de las variables explicativas incluidas en el modelo completo. Formula y contrasta, mediante un **test** t , la hipótesis nula de que los coeficientes asociados a las variables excluidas son iguales a cero.
 - e) Compara el modelo completo con el modelo reducido mediante un **test** F . Expón claramente la hipótesis nula, calcula el estadístico de contraste, determina el valor crítico correspondiente y extrae las conclusiones en función del resultado del test.
 - f) Compara el coeficiente de determinación ajustado para ambos modelos.

Compara todos los resultados que obtienes con sus versiones manuales, verifica que coincidan e interpreta los resultados (2.5 ptos).

2. Calcula las componentes principales de las variables numéricas (excepto `country` y `Region`) e interpreta aquellas que conjuntamente expliquen al menos un 90 % de la variabilidad total. Dibuja las dos primeras componentes principales en función del continente (`Region`) (1.5 ptos).
3. Estima un modelo de regresión no paramétrico para explicar `lCO2` con la variable `internet` seleccionando el parámetro ventana de forma óptima. Dibuja el modelo de regresión obtenido. A la vista de la gráfica, ¿podemos suponer que existe una relación lineal entre ambas variables? (1 pto).
4. Estimar un modelo lineal para explicar `lCO2` en función del resto de variables numéricas con el objetivo de usar el menor número de covariables. (1 pto).
5. Elaborar dos modelos de clasificación (uno basado en Bayes y otro en métodos de regresión) para clasificar el continente (`Region`) en función de las variables numéricas. Para estos modelos excluye los países de América (`Region=="AM"`) y Oceanía (`Region=="OC"`). Comenta sobre los países europeos que se clasificarían mal y aplica el modelo de clasificación para los países que NO han entrado en el modelo (América y Oceanía) (1 pto).